Bài tập

Độ phức tạp

- Câu 1

```
maxmin (A, n)
begin
   max = A[1]
   for i from 2 to n do
      if (max < A[i]) then max = A[i]
      endif
   endfor
   min = A[1]
   for i from 2 to n do
      if (min > A[i]) then min = A[i]
      endif
   endfor
   return (max, min)
end
```

- **Câu 2**
  - Thuật toán sử dụng 2n-2 phép so sánh
  - Vậy C(n) = 2n-2

- **Câu 3**
  - Thực hiện 3 bước
    1. So sánh từng cặp phần tử, phần tử nhỏ hơn đặt ở vị trí chỉ số lẽ, phần tử lớn hơn đặt ở vị trí chỉ số chẵn
    2. Tìm phần tử nhỏ nhất trong số các phần tử có chỉ số lẽ (lưu ý, trường hợp n lẽ, phần tử thứ n sẽ không được so sánh ở bước 1)
    3. Tìm phần tử lớn nhất trong số các phần tử có chỉ số chẵn

- **Câu 3 (tiếp)**
  - Thuật toán

```
maxmin (A, n)
begin
  i = 1
  while (i ≤ n-1) do
    if (A[i] > A[i+1]) then hoandoi(A[i], A[i+1]) endif
    i = i + 2
  endwhile
  max = A[1]; i = 3
  while (i ≤ n) do
    if (max < A[i]) then max = A[i] endif
    i = i + 2
  endwhile
  min = A[2]; i = 4
  while (i ≤ n) do
    if (min > A[i]) then min = A[i] endif
    i = i + 2
  endwhile
  if (n lẽ) then if (max < A[n]) then max = A[n] endif endif
  return (max, min)
end
```

- **Câu 4**
  - Bước 1: có $\lfloor n/2 \rfloor$ cặp phần tử, vậy thực hiện $\lfloor n/2 \rfloor$ phép so sánh
  - Bước 2: có $\lceil n/2 \rceil$ phần tử lẽ, vậy thực hiện $\lceil n/2 \rceil$-1 phép so sánh
  - Bước 3: cũng thực hiện $\lceil n/2 \rceil$-1 phép so sánh

  - Vậy, số phép so sánh

$$\lfloor n/2 \rfloor + 2(\lceil n/2 \rceil - 1) = n + \lceil n/2 \rceil - 2$$

- **Đánh giá độ phức tạp**
  - Gọi C(n) là số phép so sánh trong trường hợp xấu nhất của thuật toán tìm kiếm trên mảng có n phần tử
  - Giả sử $n = 2^k$
  - Từ thuật toán, có

$$C(n) = \begin{cases} 1 & if \ \ n = 1 \\ C(n/2) + 1 & else \end{cases}$$

  - Giải hệ thức truy hồi có

C(n) = log(n) + 1